

Aufgabe 1 – Die Schachtel

Extremwertaufgaben · Vertiefung der Differentialrechnung · Jg. 12

Name: _____

Klasse: 12

Datum: _____

Lösung – so kann dein Blatt aussehen. Die blauen Einträge sind das, was in die Kästen gehört.

Eine Schülerfirma bastelt **Schachteln aus Karton**.

Der Karton ist **quadratisch** und **60 cm** breit.

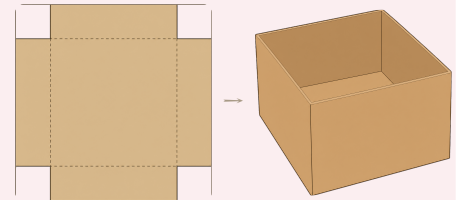
An allen vier Ecken wird ein **Quadrat abgeschnitten**.

Dann faltet man die Seiten nach oben.

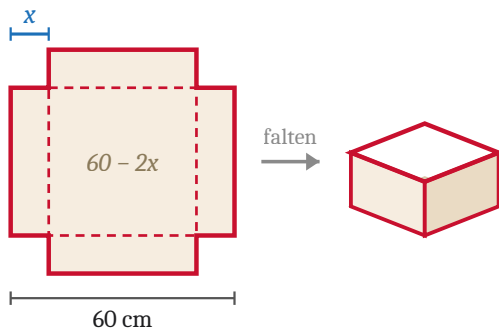
So entsteht eine Schachtel **ohne Deckel**.

Die Schachtel soll möglichst viel fassen.

Wie viel muss man abschneiden? Berechne auch das Volumen.



0 Skizze anfertigen und beschriften



1 Gesuchte Größe notieren

$$V_{\max} = ?$$

2 Hauptbedingung (HB) aufstellen

$$V = a^2 \cdot x$$

a = Kante der Grundfläche, x = Höhe

3 Nebenbedingung (NB) aufstellen

$$a = 60 - 2x$$

4 NB nach einer Variablen umformen

schon nach a aufgelöst – nichts zu tun

5 Variable in die HB einsetzen

$$V = (60 - 2x)^2 \cdot x$$

6 HB vereinfachen und ableiten

$$V(x) = 4x^3 - 240x^2 + 3600x$$

$$V'(x) = 12x^2 - 480x + 3600$$

7 Ableitung = 0 setzen und auflösen

$$0 = 12x^2 - 480x + 3600 \quad | : 12$$

$$0 = x^2 - 40x + 300$$

$$x_{1,2} = 20 \pm \sqrt{400 - 300} = 20 \pm 10$$

$$x_1 = 30 \quad x_2 = 10$$

$x = 30$ entfällt: dann wäre $60 - 2 \cdot 30 = 0$

$$x = 10 \text{ cm}$$

8 Ergebnis in die umgeformte NB (4) einsetzen

$$a = 60 - 2 \cdot 10 = 60 - 20$$

$$a = 40 \text{ cm}$$

9 Beide Werte in die ursprüngliche HB (2) einsetzen

$$V_{\max} = (40 \text{ cm})^2 \cdot 10 \text{ cm}$$

$$V_{\max} = 16\,000 \text{ cm}^3$$

10 optional: Nachweis, dass ein Maximum vorliegt

$$V''(x) = 24x - 480$$

$$V''(10) = -240 < 0 \Rightarrow \text{Maximum}$$

Antwortsatz

An jeder Ecke muss ein Quadrat mit **10 cm** Seitenlänge abgeschnitten werden. Die Schachtel ist dann **40 cm × 40 cm** groß und **10 cm** hoch. Sie fasst **16 000 cm³**, also 16 Liter.